

VISÃO GERAL SOBRE BANCO DE DADOS

Tipos de Dados

Assim como na programação, onde definimos tipos para nossas variáveis, no banco de dados também precisamos definir tipos para os dados que serão gravados. Conhecer os tipos disponíveis no banco é essencial para escolher o tipo mais adequado ao construir uma tabela.

Tipos Numéricos

Para gravar números inteiros, ou seja, números que não possuem casas decimais, podemos usar:

- smallint: Para números pequenos.
- int: Para números inteiros de tamanho padrão.
- bigint: Para números inteiros grandes.

A diferença entre eles é a capacidade de armazenamento. Ao tentar salvar um valor além da capacidade do campo, ocorrerá um erro.

Para números com casas decimais, como valores monetários, podemos usar:

- real: Para números com precisão simples.
- double precision: Para números com precisão dupla.

Data e Hora

Para gravar uma data, usamos o tipo 'date', que é gravado no formato AAAA-MM-DD. Por exemplo, se hoje é 06/02/2023, a exibição no banco seria 2023-02-06.

Para gravar hora, usamos o tipo 'time', que armazena a hora no formato hh:mm:ss. Por exemplo, 14:30:45 representaria 14 horas, 30 minutos e 45 segundos.

Se você deseja gravar data e hora no mesmo campo, pode usar o tipo 'timestamp'.

Texto

Para gravar texto, utilizamos:

- varchar(n): Onde n representa o número máximo de caracteres.
- text: Tipo de dado sem limite de caracteres.

Por exemplo, imagine que você deseja criar um campo para salvar um CPF. O CPF tem 11 dígitos, então você definiria varchar(11) para esse campo. Sempre que possível, defina um limite para o tamanho do texto a ser gravado. Isso ajuda o banco de dados a otimizar o armazenamento e processamento das informações.
